

Un motif qui se répète

Dans une suite, un même **morceau** revient toujours dans le même ordre : c'est le **motif**.



Le motif, c'est ■ ▲. Après ■ vient toujours ▲.

La réponse est ▲.

Un motif de 3



bleu orange violet bleu orange ?



Je lis à voix haute : « bleu, orange, violet... bleu, orange... »



Le motif a **3 couleurs** : bleu, orange, violet.

Après orange vient **violet**.

Astuce

Je cherche où le motif **recommence** : ici, quand le bleu revient.

Des groupes qui grandissent



Je compte chaque groupe : **1**, puis **2**, puis **3**.

À chaque groupe, on ajoute **1** poire.

Le prochain groupe a **4** poires.

Des nombres qui montent

2, 3, 4, 5, ...

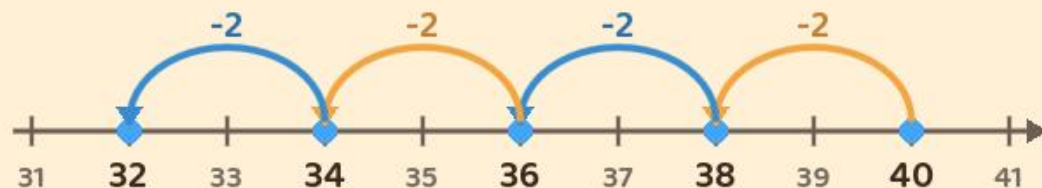


À chaque fois, j'avance de 1 : c'est la règle **+1**.

Après 5 vient **6**.

Des nombres qui descendent

40, 38, 36, 34, ...



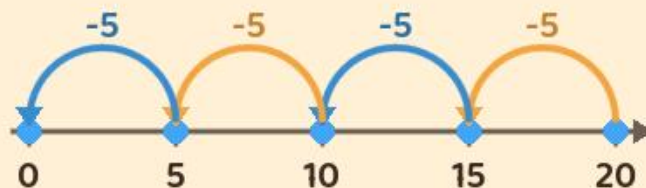
Les nombres sont de plus en plus **petits** : je recule.

De 40 à 38, je recule de 2. La règle est -2.

Après 34 vient **32**.

Reculer de 5 en 5

20, 15, 10, 5, ...



La règle est **-5**. Après 5 vient **0**.

Astuce

Je regarde d'abord si les nombres **montent** ou **descendent**.

S'ils montent, la réponse est plus grande. S'ils descendent, elle est plus petite.

Je retiens

- Une suite suit toujours **une règle**.
- Avec des formes ou des couleurs, je cherche le **motif** qui se répète.
- Avec des groupes, je **compte** chaque groupe.
- Avec des nombres, je regarde de combien on avance ou on recule : **+1, +2, -2, -5...**
- Je vérifie ma réponse avec la règle.

Les contraires

Le contraire, c'est le mot qui veut dire **tout l'inverse**.



grand	petit	haut	bas
chaud	froid	plein	vide
content	triste	assis	debout
ouvert	fermé	rapide	lent



Le contraire de **grand**, c'est **petit**. Et le contraire de petit, c'est grand !

Trouver le contraire

Pour trouver le contraire, je me fais un **petit film dans la tête**.



Une boîte **pleine** de bonbons... je mange tout... elle est **vide** !

Le contraire de plein, c'est **vide**.



Astuce

Attention aux mots qui n'ont rien à voir : le contraire de **propre** n'est pas « lourd », c'est **sale**.

Les petits des animaux

 le chat	le chaton	 le chien	le chiot
 la vache	le veau	 la poule	le poussin
 le cheval	le poulain	 le mouton	l'agneau
 le cochon	le porcelet	 la chèvre	le chevreau

Astuce

Souvent, on entend le nom de l'animal : **lion** → **lionceau**, **ours** → **ourson**, **lapin** → **lapereau**.

Les cris des animaux

	ouaf		miaou
	meuh		cocorico
	bêê		coincoin
	coa coa		aouuuu

Je fais le cri dans ma tête et j'imagine l'animal qui le fait.

Je retiens



- Le **contraire**, c'est le mot qui veut dire l'inverse : jour → nuit.
- Chaque animal a son **petit** : le chat → le chaton.
- Chaque animal a son **cri** : la vache fait « meuh ».
- Je cherche toujours ce qui **va ensemble**.



L'intrus, c'est quoi ?

L'intrus, c'est celui qui **n'est pas de la même famille** que les autres.



🐱 🐶 🐰 sont des **animaux**. 🍏 est un **fruit**.

L'intrus, c'est 🍏.

Les formes et les dessins



■ ▲ ★ sont des **formes** : un carré, un triangle, une étoile.

🐟 est un **animal** : c'est l'intrus.

Ma méthode

- 
- 
1. Je **nomme** chaque dessin dans ma tête.
 2. Je cherche ce que **presque tous** ont en commun : des animaux ? des formes ? des fruits ?
 3. Celui qui n'est pas dans la famille, c'est **l'intrus**.

Astuce

Il y a toujours **un seul** intrus.

Je retiens



- Les familles : les **animaux**, les **fruits**, les **formes**, les **objets**.
- L'intrus est celui qui n'est **pas de la même famille**.
- Je nomme chaque dessin avant de choisir.



Je compte chacun

Léo a 🍋🍋🍋, Nina a 🍋🍋🍋🍋🍋.

Prénom	Citrons
Léo	3
Nina	5

Nina a **5** citrons, Léo en a **3**.

5 est plus grand que 3 : c'est **Nina qui en a le plus**.

Le plus ou le moins ?

Je lis bien la question : elle demande **le plus** ou **le moins** ?



Le plus : celui qui en a **beaucoup**, le plus grand nombre.

Le moins : celui qui en a **peu**, le plus petit nombre.



Astuce

Léo a 3 citrons, Nina en a 5.

Qui a **le moins** de citrons ? C'est **Léo** !

Mettre en face

Je peux aussi mettre les objets **face à face**, un par un.



Léo					
Nina					



Chez Léo, il reste des cases vides : il en a **moins**.

Nina a des citrons en plus : elle en a **plus**.

Je retiens



- Je **compte** les objets de chaque enfant.
- **Le plus** = le plus grand nombre. **Le moins** = le plus petit nombre.
- S'ils en ont autant, c'est **pareil**.
- Je relis la question avant de répondre : le plus ou le moins ?



Du plus petit au plus grand

Je range les animaux selon leur taille **dans la vraie vie**.

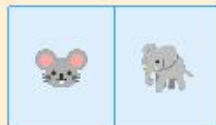


le plus petit -----> le plus grand

L'abeille 🐝 est la **plus petite**. L'éléphant 🐘 est le **plus grand**.

Attention aux dessins !

Sur l'écran, tous les dessins ont **la même taille**.



Je ne regarde pas la taille du dessin.

J'imagine **le vrai animal** : une souris tient dans la main, un éléphant est plus haut qu'une maison !

Trouver le plus grand

Quel est l'animal le plus grand ?



1. J'imagine chaque animal pour de vrai.
2. Je les compare deux par deux : l'ours est plus grand que la poule.
3. Le plus grand, c'est l'ours 🐻.

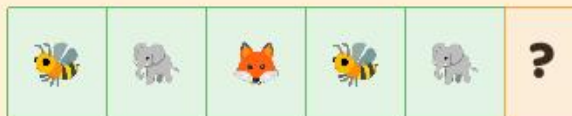
Je retiens



- Je pense à la taille des animaux **dans la vraie vie**.
- Le **plus petit** est au début du rang, le **plus grand** à la fin.
- Je relis la question : le plus grand ou le plus petit ?



Trouver la longueur du motif



Je cherche quand le **premier dessin revient** : 🐝 revient en 4^e position.

Le motif a donc **3 dessins** : 🐝 🐘 🦊.

Après 🐘 vient 🦊.

Couper la suite en morceaux



Je coupe : ◆ ★ ● | ◆ ★ ?

Les deux morceaux sont pareils : il manque ●.

Astuce

Je vérifie que chaque morceau est **exactement le même**, dans le même ordre.

Les suites de lettres

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

A, C, E, G, ...

De A à C, je **saute une lettre** (B). De C à E, je saute D.

Après G, je saute H : la réponse est I.

Trouver l'écart

Avec des nombres, je cherche **l'écart** entre deux nombres qui se suivent.

89, 85, 81, 77, ...



De 89 à 85, je recule de **4**. De 85 à 81 : encore 4.

La règle est **-4** : $77 - 4 = 73$.



Astuce

Je vérifie l'écart sur **deux paires** de nombres, pas une seule.

Des grands bonds



De 149 à 169, j'avance de **20**. Seules les **dizaines** changent : 4, 6, 8, puis 0 (et la centaine passe à 2).

$$209 + 20 = \mathbf{229}.$$

Je retiens



- Formes et dessins : je trouve la **longueur du motif** (quand le 1er revient).
- Lettres : je regarde combien de lettres on **saute** dans l'alphabet.
- Nombres : je calcule l'**écart** (+4, -4, +20...) et je le vérifie deux fois.
- Les nombres montent ? Ma réponse est plus grande. Ils descendent ? Elle est plus petite.



Les contraires

devant	derrière	acheter	vendre
ouvert	fermé	étroit	large
épais	mince	mouillé	sec
vieux	jeune	sombre	clair

Le contraire veut dire **l'inverse**. Je peux tester avec une phrase :

« La porte est **ouverte**... non, elle est **fermée**. »

À quoi ça sert ?

Chaque objet a une **utilité** : il sert à faire quelque chose.



la gomme	effacer	la règle	mesurer
la balance	peser	le marteau	clouer
la loupe	voir en plus gros	le sécateur	tailler les branches
le thermomètre	mesurer la température	la passoire	égoutter les pâtes



Trouver l'objet

La question peut être posée **dans les deux sens** :



« La gomme sert à... » → **effacer**.
« Quel objet sert à effacer ? » → **la gomme**.



Astuce

Je m'imagine en train de faire l'action : pour **peser** des pommes, je les pose sur... **la balance** !

Les petits des animaux

l'aigle	l'aiglon	l'âne	l'ânon
le canard	le caneton	le cerf	le faon
le loup	le louveteau	la baleine	le baleineau
l'oie	l'oison	le lapin	le lapereau

Le faon (petit du cerf) est un piège : on n'entend pas « cerf » dedans !

Dans l'autre sens



« Le petit de la vache est... » → **le veau.**

« Le veau est le petit de quel animal ? » → **la vache.**



Astuce

Je relis la question : on me demande **le petit** ou **le parent** ?

Je retiens



- Le **contraire** dit l'inverse : acheter → vendre.
- Chaque objet **sert à** quelque chose : le peigne sert à se coiffer.
- Chaque animal a son **petit** : le loup → le louveteau.
- La question peut être posée dans les **deux sens** : je relis bien.



Bien lire la question

Au CE1, la question dit **quelle famille** chercher.



« Quel nombre **n'est pas** un multiple de 10 ? »

Je cherche le seul nombre qui **n'est pas** dans la famille des multiples de 10.



Astuce

Le mot « **pas** » est très important : je cherche celui qui ne va pas.

Les multiples de 10 et de 5

Un multiple de 10 se termine par **0**. Un multiple de 5 se termine par **0 ou 5**.

140	190	116	170
-----	-----	-----	-----

140, 190 et 170 se terminent par 0. 116 se termine par 6 : c'est l'intrus.

Astuce

Je regarde seulement le **dernier chiffre** (le chiffre des unités).

Pair ou impair ?

Pairs : se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Impairs : par 1, 3, 5, 7, 9.



65

92

41

23



« Quel nombre n'est pas impair ? » 65, 41, 23 sont impairs.

92 se termine par 2 : il est pair, c'est **l'intrus**.

Le nombre de pattes

    	4 pattes
  	2 pattes (les oiseaux)
  	6 pattes (les insectes)
 	pas de pattes

« Lequel n'a pas 4 pattes ?     » → la poule  n'a que 2 pattes.

Animal, objet ou fruit ?



« Quel élément n'est pas un objet ? » La clé, le cadeau et le ballon sont des objets.

L'orange 🍊 est un fruit : c'est l'intrus.

Je retiens

- Je lis la famille demandée et le mot « **pas** ».
- Multiple de 10 : finit par **0**. Multiple de 5 : finit par **0 ou 5**.
- Pair : finit par 0, 2, 4, 6, 8. Impair : par 1, 3, 5, 7, 9.
- Oiseaux : 2 pattes. Insectes : 6 pattes.
- Je vérifie chaque élément un par un.

J'écris les écarts

Je note **sous la suite** l'écart entre chaque nombre.



Les écarts ne sont pas toujours les mêmes : **+4, +2, +4, +2...**

Ils **alternent** ! Le prochain est +4 : $24 + 4 = 28$.

Deux règles qui alternent



On ajoute 10, puis on enlève 4, puis on ajoute 10... : $26 + 10 = 36$.

Astuce

Quand une suite monte puis descend, c'est souvent **deux règles qui alternent**.

Doubler à chaque fois



Les écarts grandissent très vite : 18, 36, 72... Chaque nombre est le **double** du précédent.
 $144 \times 2 = 288$.

Astuce

Dans l'autre sens (32, 16, 8, 4...), on prend la **moitié** : la réponse est 2.

Sauter des lettres



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



A, D, G, J, ...

Avec les nombres sous les lettres : A = 1, D = 4, G = 7, J = 10 : la règle est **+3**.

10 + 3 = 13, et la lettre n°13 est **M**.

Ma méthode

- 
- 
1. Les nombres montent ? descendent ? montent **et** descendent ?
 2. J'écris tous les **écarts** sous la suite.
 3. Les écarts sont pareils → c'est la règle. Ils alternent → **deux règles**. Ils grandissent très vite → peut-être **x 2**.
 4. Je calcule la réponse et je vérifie.

Je retiens



- J'écris toujours les **écarts** sous la suite.
- Des écarts qui reviennent (+10, -4, +10, -4) : **deux règles qui alternent**.
- Des nombres qui doublent : la règle est **$\times 2$** (ou la moitié s'ils diminuent).
- Lettres : je compte les lettres sautées, ou j'utilise A = 1, B = 2, C = 3...



Le même lien



Une analogie, c'est retrouver **le même lien** entre deux paires de mots.

Le jour est à la nuit ce que le chaud est... au froid.



Jour et nuit sont des **contraires**. Il faut donc le contraire de chaud : **froid**.

Où vivent les animaux ?

l'abeille	une ruche	la fourmi	une fourmilière
le castor	une hutte	le lapin	un terrier
l'ours	une tanière	le cheval	une écurie
le mouton	une bergerie	le manchot	la banquise

Astuce

Le nom de la maison ressemble souvent au nom de l'animal : la **poule** → le **poulailler**, le **pigeon** → le **pigeonnier**, la **guêpe** → le **guêpier**.

Comment se déplacent-ils ?

l'aigle, la mouche, la chauve-souris	vole
le dauphin, le requin, la truite	nage
le serpent, la chenille, le ver de terre	rampe
l'escargot, la limace	glisse
la grenouille, la puce, la sauterelle	saute
le kangourou, le lièvre	bondit
le singe, le koala, la chèvre	grimpe
le cheval, le zèbre, le poney	galope

D'autres contraires

Les **verbes** (entrer, allumer...) ont aussi des contraires, comme les mots qui décrivent (calme, ancien...).



entrer	sortir	allumer	éteindre
attacher	détacher	accepter	refuser
avancer	reculer	calme	agité
ancien	moderne	épais	mince



Astuce

Parfois, il suffit d'ajouter **dé-** : attacher → **détacher**. Mais pas toujours : allumer → éteindre.

Je retiens



- Une analogie : je trouve le **lien** entre les deux premiers mots, puis je l'applique.
- Les liens possibles : **contraire, où il vit, comment il se déplace...**
- La maison d'un animal ressemble souvent à son nom : la ruche, le poulailler.
- Je vérifie en faisant une phrase : « Le singe **grimpe** aux arbres. »



Fruit ou légume ?

Famille	
      	des fruits
      	des fruits
    	des légumes
  	des légumes

Astuce

La **tomate** 🍅 est un fruit : elle pousse à partir de la fleur et elle a des pépins.

Trouver l'intrus

Lequel de ces aliments n'est pas un fruit ?



1. Je nomme chaque aliment : poire, raisin, brocoli, pêche.
2. Je classe : poire → fruit, raisin → fruit, brocoli → **légume**, pêche → fruit.
3. L'intrus est le **brocoli** 🥦.

Attention à la question !

Lequel de ces aliments n'est pas un **légume** ?



Cette fois, la famille, ce sont les **légumes**. Le maïs, la salade et l'oignon en sont.

Le raisin 🍇 est un fruit : c'est lui l'intrus.

Je retiens



- Je lis bien la famille demandée : **fruit** ou **légume** ?
- Je nomme chaque aliment avant de choisir.
- La tomate 🍅 est un fruit.
- Il n'y a qu'**un seul** intrus : les trois autres sont de la même famille.



Je fais une échelle

Tom est plus grand que Léo. Léo est plus grand que Nolan.

↑ le plus grand

Tom

Léo

Nolan

↓ le plus petit

Je place les enfants du plus grand (en haut) au plus petit (en bas).

Le plus grand est **Tom**, le plus petit est **Nolan**.

Le prénom qui revient

« Tom est plus grand que **Léo**. **Léo** est plus grand que Nolan. »

Léo est dans les deux phrases : il est plus petit que Tom mais plus grand que Nolan.

Léo est donc **au milieu**.

Astuce

Le prénom qui apparaît **deux fois** est toujours celui du milieu.

Ni le plus grand, ni le plus petit

« Qui n'est ni le plus grand, ni le plus petit ? »



On cherche celui qui est **au milieu** de l'échelle.

Avec Tom, Léo et Nolan, c'est **Léo**.



Astuce

Ce n'est jamais « impossible à savoir » : les deux phrases suffisent toujours à ranger les trois enfants.

Je retiens



- Je dessine une **échelle** : le plus grand en haut, le plus petit en bas.
- Le prénom qui revient dans **les deux phrases** est au milieu.
- « Ni le plus grand, ni le plus petit » = celui **du milieu**.



Si... alors...

Si le feu est vert, Nina avance.

Le feu **est** vert.

Donc Nina... **avance** !

La 1^{re} phrase donne une **règle**. La 2^e dit que la condition est vraie.

Alors je peux en être sûr : la règle s'applique.

Recopier la règle

« S'il fait froid, Alice **met un manteau**. Il fait froid. Donc Alice... »

La réponse est déjà écrite dans la règle : Alice **met un manteau**.

Astuce

Les autres réponses (« boit de l'eau fraîche », « ne fait rien ») sont peut-être possibles dans la vie, mais **la règle** dit ce qui se passe.

CE2

Fiche de test

X

Tous les... sont des...

« **Tous** les chats sont des animaux. Félix est un chat. Donc Félix est... **un animal.** »



les animaux



les chats : Félix



La famille des chats est **rangée dans** la famille des animaux.



Je retiens



- « **Si** ... alors ... » : quand la condition est vraie, la suite arrive toujours.
- La réponse se trouve **dans la règle** : je la recopie.
- « **Tous** les X sont des Y » : un X est forcément un Y.
- Je réponds avec ce que dit le texte, pas avec ce que j'imagine.



Les 9 cases de la grille

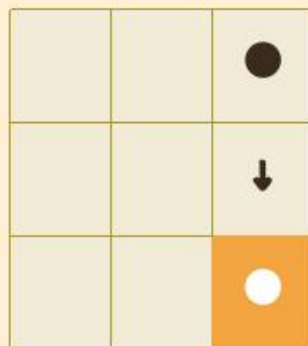
en haut à gauche	en haut au centre	en haut à droite
au milieu à gauche	au centre	au milieu à droite
en bas à gauche	en bas au centre	en bas à droite

Je dis d'abord la **ligne** (en haut, au milieu, en bas), puis la **colonne** (à gauche, au centre, à droite).

La case du milieu s'appelle simplement **au centre**.

Déplacer vers le bas

Un objet est **en haut à droite**. On le déplace de **2 cases vers le bas**.

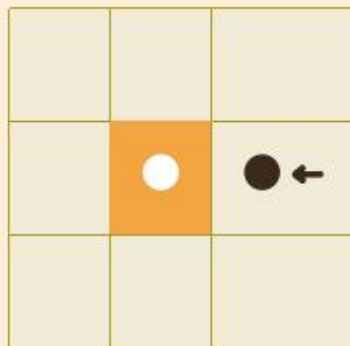


Il descend dans la **même colonne** : en haut → au milieu → en bas.

Il arrive **en bas à droite**.

Déplacer vers la gauche

Un objet est **au milieu à droite**. On le déplace de **1 case vers la gauche**.



Il reste sur **la même ligne** et recule d'une case : il arrive **au centre**.

Astuce

La **gauche**, c'est le côté où l'on commence à lire une ligne.

Ma méthode



1. Je pose mon doigt sur la case de départ.
2. Je compte les cases **une par une** dans la bonne direction.
3. Haut ou bas : je change de **ligne**. Gauche ou droite : je change de **colonne**.
4. Je dis la nouvelle position : la ligne, puis la colonne.



Je retiens



- Une position = une **ligne** + une **colonne** : « en bas à gauche ».
- La case du milieu, c'est **au centre**.
- Vers le haut ou le bas : je reste dans la même colonne.
- Vers la gauche ou la droite : je reste sur la même ligne.



Une multiplication, puis une addition



L'écart change sans arrêt (+10, +2, +34) : ce n'est pas une addition simple.

Je teste : $5 \times 3 = 15$, $15 + 2 = 17$, $17 \times 3 = 51$. Ensuite : $51 + 2 = 53$.

Monter, descendre



La suite monte, puis descend : **+6 puis -8**, et ainsi de suite.

$$23 - 8 = 15.$$

Astuce

Je vérifie ma règle sur **tous** les nombres de la suite, pas seulement les deux premiers.

Une lettre et un nombre

E5, G7, I9, K11, ...

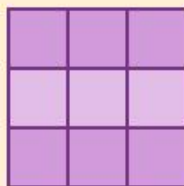
E	G	I	K	?
5	7	9	11	?

Je sépare la suite en **deux suites** : les lettres E, G, I, K (je saute une lettre) → **M** ; les nombres +2 → **13**.

La réponse est **M13**.

Les nombres carrés

Le **carré** d'un nombre, c'est ce nombre multiplié **par lui-même**.



Le carré de 3 = $3 \times 3 = 9$: un carré de 3 cases sur 3 cases.

Les carrés : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, **81** (9×9), 100.

Ma méthode



1. J'écris les écarts. Ils sont pareils ? C'est une addition ou une soustraction.
2. Ils alternent ? **Deux règles** (+6 puis -8).
3. Ils grandissent vite ? Je teste une **multiplication** (x 2, x 3...).
4. Lettres et nombres mélangés ? Je fais **deux suites séparées**.



Je retiens



- Une suite peut avoir **deux opérations** qui alternent : $\times 3$ puis $+ 2$.
- Pour « E5, G7... », je traite les **lettres** et les **nombres** séparément.
- Le carré d'un nombre : ce nombre **$\times$ lui-même** ($9 \times 9 = 81$).
- Je vérifie ma règle sur toute la suite.



Lire une analogie

Le pétale est à la fleur ce que la feuille est... à l'arbre.

Je trouve le lien entre les deux premiers mots : le pétale est **une partie** de la fleur.

Je cherche de quoi la feuille est une partie : **de l'arbre**.

Des parties et leur tout

La partie	Le tout	La partie	Le tout
la page	le livre	la touche	le piano
le wagon	le train	le maillon	la chaîne
la perle	le collier	la note	la mélodie
le pixel	l'écran	la voile	le bateau
le rayon	la roue	l'orteil	le pied



Faire une phrase pour vérifier

« La touche est au piano ce que la voile est... »

Je dis : « La touche est **une partie du** piano. La voile est **une partie du... bateau.** »

La phrase marche : la réponse est **au bateau**.

Astuce

Piège : une réponse peut reprendre un mot du début (« à la fleur »). Elle est fausse : il faut le tout du **troisième** mot.

CM1

Fiche de test

X

au, à la, à l'

La réponse commence par **à** + le nom :

à + le bateau → **au** bateau

à + la chaîne → **à la** chaîne

à + l'écran → **à l'**écran



Je retiens



- « A est à B ce que C est à ... » : je trouve le **lien entre A et B**, puis je l'applique à C.
- Ici, le lien est souvent : A est **une partie** de B.
- Je vérifie avec une phrase : « La page est une partie du livre. »
- au = à + le.



Plus âgé, plus jeune



Plus **âgé** = plus vieux, né **avant**.

Plus **jeune** = moins vieux, né **après**.



Ce sont des **contraires** : si Emma est plus âgée que Sarah, alors Sarah est plus jeune qu'Emma.

Tout dire dans le même sens

Camille est plus âgée que Sarah. Emma est plus jeune que Sarah.



Les deux phrases ne vont pas dans le même sens. Je retourne la 2e :

« Emma est plus jeune que Sarah » = « Sarah est **plus âgée** qu'Emma ».

Donc : **Camille** > Sarah > Emma.



Je range sur une frise

la plus âgée	au milieu	la plus jeune
Camille	Sarah	Emma



Qui est le plus âgé ? **Camille**. Qui est le plus jeune ? **Emma**.

Astuce

Le prénom qui apparaît **dans les deux phrases** est toujours au milieu.

Je retiens



- Plus âgé et plus jeune sont des **contraires**.
- Je retourne une phrase pour que les deux disent **la même chose** (plus âgé que...).
- Je range les prénoms sur une frise, du plus âgé au plus jeune.
- Le prénom qui revient deux fois est **au milieu**.



Avant, après



Dans une course, arriver **avant** quelqu'un, c'est arriver **plus tôt** : on est devant lui au classement.



Inès arrive avant Hugo. Hugo arrive avant Lucas.

Inès est devant Hugo, et Hugo est devant Lucas.

Je fais le podium



1er	2e	3e (dernier)
Inès	Hugo	Lucas



Qui arrive en premier ? **Inès**. En 2e position ? **Hugo**. En dernier ? **Lucas**.

Si l'ordre est mélangé

Hugo arrive avant Lucas. Inès arrive avant Hugo.



Les phrases ne sont pas dans l'ordre, mais je fais pareil :
je place d'abord Hugo devant Lucas, puis Inès devant Hugo : **Inès, Hugo, Lucas.**



Astuce

Je commence toujours par le prénom qui apparaît **deux fois** : il est 2e.

Je retiens



- Arriver **avant** = être devant au classement.
- J'écris le classement : 1er, 2e, 3e.
- Le prénom cité dans **les deux phrases** est en 2e position.
- Je relis la question : premier, 2e ou dernier ?



Le code A = 1, B = 2...

Chaque lettre a un numéro : **sa place dans l'alphabet.**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Des repères pour aller vite

Je retiens quelques lettres : **E = 5, J = 10, O = 15, T = 20, Y = 25.**

Puis je compte à partir du repère le plus proche.

Astuce

$U = ? \rightarrow T = 20$, donc $U = 21$.

$22 = ? \rightarrow 20 = T, 21 = U, 22 = V$.

La somme d'un mot

PAIN

P	A	I	N
16	1	9	14

$16 + 1 + 9 + 14 = 40$. La somme des lettres de PAIN est 40.

Astuce

J'additionne en regroupant : $16 + 14 = 30$, puis $30 + 1 + 9 = 40$.

Je retiens

- Dans ce code, chaque lettre vaut **sa place dans l'alphabet** : A = 1, Z = 26.
- Repères : E = 5, J = 10, O = 15, T = 20, Y = 25.
- Somme d'un mot : je remplace chaque lettre par son nombre, puis j'additionne.
- Je vérifie mon addition une deuxième fois.

La règle de la grille

▲	●	■
●	■	▲
■	▲	●

Chaque symbole apparaît **une seule fois** dans chaque ligne et **une seule fois** dans chaque colonne.

CM1

Fiche de test

X

Ce qui manque dans la ligne

▲	●	■
●	■	▲
?	▲	●

Dans la 3e ligne, il y a déjà ▲ et ●. Il manque ■.

Je vérifie avec la colonne



▲	●	■
●	■	▲
■	▲	●



Dans la 1^{re} colonne : ▲, ●, et ma réponse ■. Les trois sont différents : **c'est juste !**

Astuce

On voit aussi que chaque ligne est la ligne d'avant **décalée d'une case**.

Je retiens



- Chaque symbole : **une fois** par ligne et **une fois** par colonne.
- Je regarde la ligne de la case vide : quel symbole manque ?
- Je vérifie avec la colonne.



La somme des deux précédents



Les écarts ne suivent pas de règle simple. Je regarde autrement :

$2 + 6 = 8$, $6 + 8 = 14$, $8 + 14 = 22$. Chaque nombre est la **somme des deux d'avant**.

$14 + 22 = 36$.

Multiplier puis ajouter



Les nombres font un peu plus que **doubler**. Je teste $\times 2$: $4 \times 2 = 8$, et il reste **5** pour arriver à 13.

Je vérifie : $13 \times 2 + 5 = 31 \checkmark$, $31 \times 2 + 5 = 67 \checkmark$. Donc $67 \times 2 + 5 = \mathbf{139}$.

Une règle cachée : $x \times 3 + 3$

1, 6, 21, 66, ...

Ça grandit d'environ **3 fois** : je teste $x \times 3$.

$1 \times 3 = 3 \rightarrow$ il manque 3 pour faire 6. $6 \times 3 = 18 \rightarrow$ il manque 3 pour 21. La règle : $x \times 3 + 3$.

$66 \times 3 + 3 = \mathbf{201}$.

Astuce

Je divise un nombre par le précédent ($66 \div 21 \approx 3$) pour deviner le « x ».

Deux suites mélangées

4, 22, 6, 21, 8, ...



1re, 3e, 5e place	4	6	8
2e, 4e, 6e place	22	21	?



Un nombre sur deux forme une suite : 4, 6, 8 (+2) et 22, 21 (-1).

La 6e place continue la 2e suite : $21 - 1 = 20$.

Ma méthode, dans l'ordre

- 
- 
1. J'écris les écarts : sont-ils pareils ou alternés ?
 2. Les nombres sautent (petit, grand, petit...) ? → **deux suites mélangées.**
 3. Chaque nombre = les deux précédents additionnés ?
 4. Ça grandit très vite ? → je teste $\times 2$ ou $\times 3$, puis je regarde ce qu'il faut ajouter.
 5. Je vérifie la règle sur **tous** les nombres.

Je retiens

- Somme des deux précédents : 2, 6, 8, 14, 22, 36...
- Règle « $x \ k + c$ » : je devine le x en comparant deux nombres, puis je trouve ce qu'il faut ajouter.
- Deux suites mélangées : je regarde **un nombre sur deux**.
- Une règle n'est bonne que si elle marche pour **toute** la suite.

Le lien : ce qu'on en fait

Le stylo est à écrire ce que le livre est... à lire.

Le lien entre « stylo » et « écrire » : le stylo **sert** à écrire.

Je cherche à quoi sert le livre : **à lire**.

Des objets et leur action

Le nom	L'action	Le nom	L'action
le vélo	pédaler	la voiture	conduire
la porte	ouvrir	la valise	porter
le feu	éteindre	la graine	planter
le puzzle	assembler	le linge	laver
la musique	écouter	le film	regarder

Choisir la meilleure action

Un objet peut servir à plusieurs choses. Je choisis l'action **la plus naturelle**, celle qu'on dit en premier.



« La voiture est à conduire ce que le stylo est... »
à écrire ✓ à chanter X à porter X à prendre X



Astuce

Je fais une phrase : « On **conduit** une voiture, on **écrit** avec un stylo. »

Je retiens



- Je trouve le **lien** entre le 1er et le 2e mot : ici, ce à quoi sert l'objet.
- J'applique le même lien au 3e mot.
- Je choisis l'action la plus **naturelle** et je vérifie avec une phrase.
- Au CM1, le lien était « une partie de » ; au CM2, c'est souvent « **sert à** ».



Vérité ou mensonge ?

Sur une île, **Léa dit toujours la vérité** et **Kim ment toujours**.

Quelqu'un dit : « La porte est ouverte. » Mais la porte est **fermée**.

La phrase est **fausse** : seul un menteur peut la dire. C'est **Kim**.

Astuce

Phrase **vraie** → celui qui dit la vérité. Phrase **fausse** → le menteur.

Le tableau de déduction

Manon, Léo et Emma aiment chacun une couleur différente : bleu, rouge, vert.

Manon aime le bleu. Léo n'aime pas le vert.



	bleu	rouge	vert
Manon	✓	✗	✗
Léo	✗	?	✗
Emma	✗	?	?

Je complète le tableau

	bleu	rouge	vert
Manon	✓	✗	✗
Léo	✗	✓	✗
Emma	✗	✗	✓

1. Manon a le bleu : personne d'autre ne l'a.
2. Léo n'a ni le bleu ni le vert : il a forcément **le rouge**.
3. Il ne reste que le vert : c'est **Emma** qui aime le vert.

Je retiens

- Vérité/mensonge : je regarde si la phrase est **vraie ou fausse** dans la réalité.
- Pour répartir des choses, je fais un **tableau** avec ✓ et X.
- Un ✓ dans une case → des X dans le reste de sa ligne et de sa colonne.
- Quand il ne reste qu'une case possible, c'est la réponse.

Le code par décalage

Avec un **décalage de +3**, chaque lettre est remplacée par celle qui est **3 places plus loin**.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P



N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

A devient D, B devient E, C devient F...

Coder un mot

LAC avec +3



L	A	C
↓ +3	↓ +3	↓ +3
O	D	F



Je code **chaque lettre**, l'une après l'autre : L → M, N, **O**. LAC devient **ODF**.

Éviter les pièges



- Je garde **l'ordre des lettres** : FDO est le bon code à l'envers, donc faux !
- J'avance du **bon nombre** de places : +2 et +3 donnent des codes différents.
- Après Z, on recommence à A : avec +3, X → A, Y → B, Z → C.



Je retiens



- Décalage de $+k$: chaque lettre avance de **k places** dans l'alphabet.
- Je code les lettres **une par une**, dans l'ordre.
- Pour décoder, je **recule** du même nombre de places.
- Après Z, je repars à A.



Regarder les lignes



2	6	10
3	?	11
4	8	12



1re ligne : 2, 6, 10 → +4 à chaque case. 3e ligne : 4, 8, 12 → +4 aussi.

La 2e ligne suit la même règle : $3 + 4 = 7$, et $7 + 4 = 11$ ✓.

Vérifier avec les colonnes



2	6	10
3	7	11
4	8	12



Colonne du milieu : 6, 7, 8 → +1 à chaque case. ✓

Les lignes et les colonnes sont d'accord : la réponse est 7.

Un autre exemple



2	5	8
6	9	?
10	13	16



Lignes : **+3** (2, 5, 8). Colonnes : **+4** (2, 6, 10).

Ligne : $9 + 3 = 12$. Colonne : $8 + 4 = 12$. La réponse est **12**.

Je retiens



- Je cherche la règle d'une **ligne complète** (+3, +4...).
- Je l'applique à la ligne de la case vide.
- Je vérifie avec la **colonne**: les deux calculs doivent donner le même nombre.

